

ACADEMY#6-#7 - PROVA PRATICA SEMPLICE

Modulo: Manipolazione del Testo e Automazione in Bash

Un server aziendale ha subito un picco anomalo di traffico. Nella directory principale è presente un file di log chiamato `accessi.txt`. Ciascuna riga di questo file contiene esclusivamente l'indirizzo IP di un host che ha effettuato una connessione al server. Molti indirizzi IP si ripetono più volte.

Il tuo compito: analizzare il file `accessi.txt` ed estrarre i **3 indirizzi IP più frequenti**.

Il risultato finale stampato a terminale deve mostrare il numero di occorrenze (quante volte compare l'IP) e l'indirizzo IP stesso, ordinati dal più frequente al meno frequente.

File di esempio (`accessi.txt`):

Plaintext

```
192.168.1.10
10.0.0.5
192.168.1.10
172.16.0.2
1.2.3.4
192.168.1.10
10.0.0.5
8.8.8.8
1.2.3.4
```

Output atteso a terminale:

Plaintext

```
3 192.168.1.10
2 10.0.0.5
2 1.2.3.4
```

Requisiti per la consegna

Per superare l'esercizio non è sufficiente che il comando funzioni. È richiesto di:

1. Fornire il comando o lo script funzionante.
2. **Spiegare dettagliatamente la logica utilizzata**, descrivendo cosa fa ogni singolo passaggio, operatore o costrutto utilizzato.

NB: Il problema può essere risolto seguendo diverse logiche (flusso standard Unix, logica di programmazione con array/dizionari, o cicli iterativi). Scegli l'approccio che ritieni più efficiente o lineare e argomenta la tua scelta o anche tutti e 3 i modi!

ACADEMY#6-#7 – PROVA PRATICA AVANZATA

Modulo: Scripting Bash, Strutture Dati (Array) e Controllo di Flusso

Fase 1: Preparazione dell'ambiente

Prima di iniziare l'esercizio, devi generare il file di log su cui lavorerai. Crea un file chiamato `generatore_log.sh` incolla il codice sottostante ed esegilo nel tuo terminale. Questo script creerà un file chiamato `metriche.txt` contenente **100 righe** di dati casuali associati a 4 server aziendali.

Bash

```
#!/bin/bash

# Esegui questo script per generare il file metriche.txt di 100 righe

SERVER_LIST=("srv-web01" "srv-db02" "srv-auth01" "srv-cache03")

FILE_OUTPUT="metriche.txt"

# Svuota il file se esiste già

> "$FILE_OUTPUT"

echo "Generazione di 100 righe in corso..."

for i in {1..100}; do

    # Seleziona un server casuale dall'array

    rand_server=${SERVER_LIST[$((RANDOM % 4))]}

    # Genera un valore di CPU casuale tra 10 e 99

    rand_cpu=$((RANDOM % 90 + 10))

    # Scrive nel file

    echo "$rand_server $rand_cpu" >> "$FILE_OUTPUT"

done ; > "$FILE_OUTPUT"

echo "File '$FILE_OUTPUT' generato con successo!"
```

Fase 2: Il problema da risolvere

L'azienda deve analizzare l'efficienza dei propri sistemi partendo dal file `metriche.txt` appena generato. Ogni riga del file rappresenta una misurazione e contiene due informazioni separate da uno spazio: **il nome del server e la percentuale di utilizzo della CPU** registrata in quel momento.

Il tuo compito: Scrivi uno script Bash (un file chiamato `analizza_metriche.sh`) che legga il file `metriche.txt` riga per riga e calcoli la **media di utilizzo della CPU per ogni singolo server** presente nel file.

Per farlo, il tuo script dovrà rispettare obbligatoriamente questi requisiti tecnici:

1. **Lettura del file:** Utilizzare un ciclo `while` combinato con il comando `read` per processare il file `metriche.txt` riga per riga.
2. **Strutture dati (Array):** Utilizzare gli `array` per memorizzare separatamente:
 - La somma totale della CPU accumulata da ogni server.
 - Il numero di volte (occorrenze) in cui quel server compare nel file.
3. **Calcolo e Output (Ciclo For):** Al termine della lettura del file, lo script dovrà usare un ciclo `for` per scorrere l'elenco dei server unici individuati, calcolare la media matematica del consumo di CPU (va bene la divisione intera standard di Bash) e stamparla a schermo.

Esempio di Output atteso a terminale:

(I valori numerici reali dipenderanno dal file casuale generato nella Fase 1, ma la struttura dovrà essere la seguente):

Plaintext

```
=== REPORT UTILIZZO MEDIO CPU ===
```

```
srv-web01: 54%
```

```
srv-db02: 48%
```

```
srv-auth01: 61%
```

```
srv-cache03: 50%
```

Requisiti per la consegna

Fornire il codice sorgente dello script (`analizza_metriche.sh`) includendo i commenti nel codice e una **spiegazione scritta** della logica utilizzata.